

Blocco 11 – Performance di un DBMS per dashboard

EXPLAIN, indici e viste materializzate

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block11_performance_explain_indici/block11_performance_explain_indici.pdf`
- Ambiente laboratorio: container Docker PostgreSQL `rdsq1-postgres`
- Schema PostgreSQL: `../..../sql/01_schema_seed_postgres.sql`
- Script soluzione: `solution.sql`
- Script unico schema + soluzioni: `../..../sql/00_schema_and_all_solutions_postgres.sql`

1. Problema in forma informale

La dashboard sui ticket deve restare reattiva mentre il collector inserisce nuove righe. Bisogna misurare una query, proporre indici coerenti e discutere il trade-off tra letture veloci e scritture più costose.

2. Specifica corretta del problema

- input: schema `ticketing` popolato;
- output: piano prima, indice proposto, piano dopo, materialized view e controllo raw-curated;
- vincolo: ogni indice deve avere una query target;
- vincolo: usare `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)`;
- vincolo: dichiarare quando una vista materializzata può essere non aggiornata.

3. Implementazione completa

```
docker exec rdsq1-ticket-postgres psql -U training -d training \  
-v ON_ERROR_STOP=1 -f /sql/ticket_architecture_schema.sql
```

```
SET search_path TO ticketing;
```

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)  
SELECT ticket_id, opened_at, priority, category, region, status  
FROM support_tickets  
WHERE status IN ('open', 'assigned', 'waiting_customer')  
      AND opened_at >= TIMESTAMP '2026-05-01'  
      AND opened_at <  TIMESTAMP '2026-05-14'  
ORDER BY opened_at DESC, ticket_id DESC;
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ticketing_open_dashboard  
ON support_tickets (opened_at DESC, ticket_id DESC)  
WHERE status IN ('open', 'assigned', 'waiting_customer');
```

4. Criteri di verifica

- il piano prima/dopo è stato letto e commentato;
- l'indice è legato alla query dei ticket aperti;
- il trade-off scrittura/lettura è discusso;
- la materialized view ha una granularità chiara;
- il controllo raw-curved è eseguito.